



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

Universidad de Guadalajara

Centro universitario de ciencias exactas e ingenierías



ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Maestro: JORGE ERNESTO LOPEZ ARCE DELGADO

Reporte 2

Actividad 04 - Sumador Nibble y Sumador 8 bits

Andrea Valeria torres Figueroa

Ingeniería en computación

Código:221448982

Introducción

En la arquitectura de computadora, un importante componente es la ALU, ya que se encarga de realizar operaciones aritméticas y lógicas que permiten el funcionamiento de un procesador. Entre todas estas operaciones, la suma es considerada la base, debido a que a partir de ella se pueden desarrollar operaciones más complejas como la resta, multiplicación y otras funciones matemáticas.

En esta práctica realizada se usa la implementación de sumadores digitales mediante el lenguaje de Verilog. Para comprender mejor el funcionamiento de estos circuitos, es necesario conocer algunos conceptos teóricos como el complemento a uno y complemento a dos, los cuales permiten representar números negativos en sistemas binarios. También es importante entender el concepto de punto flotante, que se utiliza para representar números reales en sistemas digitales, principalmente en procesadores y tarjetas gráficas.

Un sumador es un circuito combinatorial que permite realizar la suma de números binarios. Existen diferentes tipos de sumadores, como el medio sumador y el sumador completo. El medio sumador permite sumar dos bits y generar un resultado con acarreo, mientras que el sumador completo puede sumar tres bits, incluyendo el acarreo de una operación anterior. A partir de estos módulos básicos es posible construir sumadores de mayor tamaño, como los de 4 bits y 8 bits.

En esta práctica se implementó sumadores: estructural mediante la instancia de módulos previamente creados, y el comportamental, utilizando operaciones directas en Verilog. Esto permite comprender mejor el diseño de circuitos digitales y su simulación.

Objetivo

Objetivo general

Diseñar e implementar sumadores binarios de 4 bits y 8 bits en Verilog, comprendiendo su funcionamiento y verificando su operación mediante simulación.

Objetivos particulares

- Comprender la suma como operación fundamental en sistemas digitales.
- Identificar los diferentes tipos de sumadores y sus características.
- Implementar un medio sumador y un sumador completo en Verilog.
- Desarrollar un sumador de 4 bits y uno de 8 bits mediante instancias de módulos.
- Implementar versiones comportamentales de los sumadores.
- Simular los módulos para comprobar su funcionamiento.

Desarrollo

Para la realización de esta práctica se utilizó el lenguaje Verilog y el simulador ModelSim. Primero se desarrolló el módulo de medio sumador, el cual permite sumar dos bits y generar una salida de suma y un acarreo. Este módulo sirve como base para la creación del sumador completo.

Enseguida se implementó el sumador completo, el cual suma dos bits de entrada y un acarreo. Este se construyó utilizando dos medios sumadores y compuertas lógicas adicionales. A partir de este módulo se diseñaron sumadores de mayor tamaño.

Después se desarrolló el sumador de 4 bits mediante la instancia de cuatro sumadores completos conectados en serie. Cada uno recibe el acarreo del anterior, permitiendo obtener una suma correcta de dos números de 4 bits. De forma similar se implementó el sumador de 8 bits utilizando ocho sumadores completos.

También se realizaron versiones comportamentales de los sumadores, utilizando operaciones de suma directamente en Verilog. Esto permitió observar la diferencia entre la descripción estructural y la comportamental.

Finalmente se realizaron testbench para verificar el funcionamiento de cada módulo. En estos se asignaron distintos valores a las entradas para comprobar que los resultados fueran correctos en la simulación.

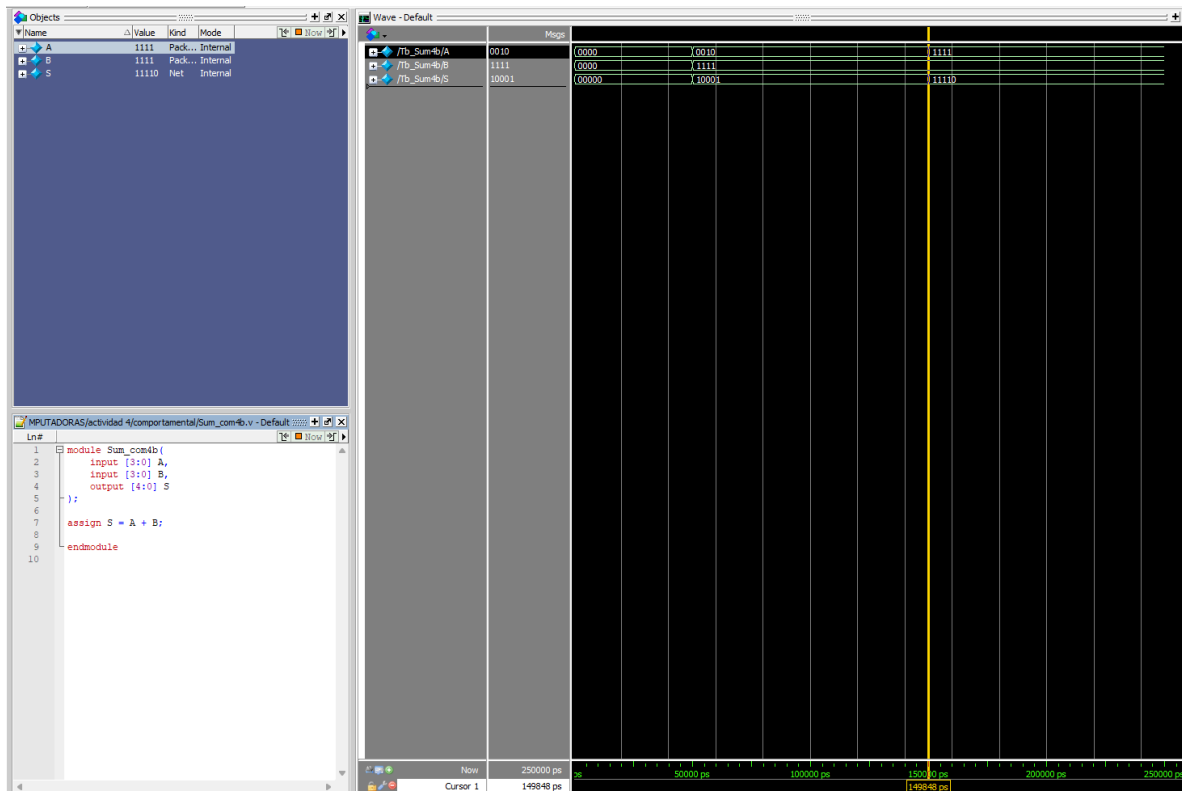
Conclusión

Gracias a esta practica logre comprender mejor el funcionamiento de los sumadores y su importancia dentro de los sistemas digitales, también pude identificar la diferencia entre el diseño estructural y comportamental en verilog ,con los techbench se logró comprobar el funcionamiento de los módulos y detectar los errores, en general la práctica fue útil para reforzar los conocimientos de sumadores ,aunque fue un poco confuso realizar los techbench.

Referencias

- Mano, M. Morris. *Diseño Digital*. Pearson.
- Tocci, Ronald. *Sistemas Digitales*. Pearson Educación.
- Wakerly, John. *Digital Design Principles*.
- IEEE Verilog HDL Documentation.
- Google Scholar: <https://scholar.google.com.mx/>

Techbench sum4



Tenchbench sum8

